Logistika va ta’minot zanjirini boshqarish tizimi

Dastlabki loyiha hisoboti

Loyiha nomi: Logistics and supply chain management system
Dastur nomi: Oqim
Bajardi: Komiljonov Abdunurbek
Guruh: KI-301
Sana: 12 noyabr 2026 yil

Loyihaning vazifasi

Ushbu loyihada kichik savdo omboridagi mahsulotlar, ta’minotchilar va buyurtmalar hisobini bitta dasturda yuritishni maqsad qildim. Alohida ro‘yxatlar bilan ishlaganda qoldiqni yangilash yoki jo‘natilgan buyurtmani belgilash unutib qoldirilishi mumkin. Dastur shu amallarni bir-biriga bog‘laydi.

Masalan, omborda 10 dona router bo‘lsa, mijozning 3 donalik buyurtmasi saqlangandan keyin erkin qoldiq 7 dona bo‘ladi. Yangi buyurtma bekor qilinsa, o‘sha 3 dona yana qoldiqqa qaytadi. Yetarli mahsulot bo‘lmasa, buyurtma saqlanmaydi.

Dastlabki natija

Flask asosidagi veb-ilova va SQLite bazasi tayyorlandi. Kod GitHubga yuklandi, ilova AWS EC2 serverida Docker orqali ishga tushirildi. HTTPS orqali administrator kirishi va ombor sahifasi brauzerda tekshirildi.

1 Loyiha talablari

Tizimning asosiy foydalanuvchisi — ombor yoki buyurtma hisobini yurituvchi administrator. U parol orqali kiradi. Dastlabki versiyada alohida mijoz kabineti yoki bir nechta foydalanuvchi roli yo‘q.

Bo‘lim	Bajariladigan amal
Ta’minotchilar	Nomi, telefoni va shahrini kiritish; ro‘yxatni ko‘rish.
Ombor	SKU, nom, ta’minotchi, narx, boshlang‘ich va minimal qoldiqni kiritish; qidirish; kirim qo‘shish.
Buyurtmalar	Mijoz, manzil va bir yoki bir nechta mahsulotni miqdori bilan saqlash; holat bo‘yicha saralash.
Jo‘natish	Haydovchi va transport raqamini yozish; jo‘natilgan va yetkazilgan vaqtni saqlash.
Hisob	Kam qolgan mahsulotlar, ombor qiymati, faol va yetkazilgan buyurtmalar; CSV eksport.
Harakatlar	Kirim, buyurtmaga ajratish va bekor qilishdagi qaytimni jurnalga yozish.

Hisob qoidalari

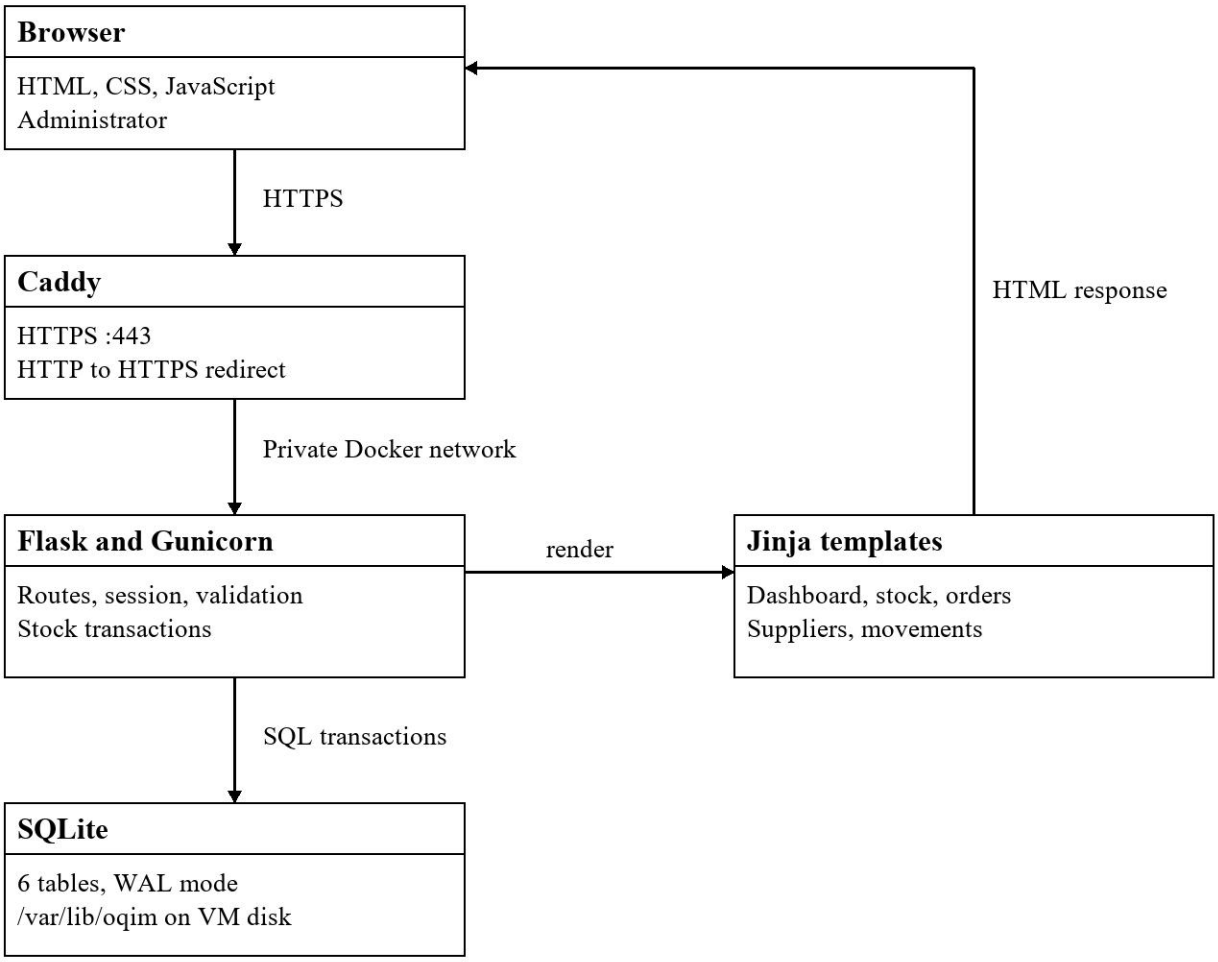
Buyurtma saqlanishida qoldiq darhol kamayadi. Bir buyurtmada bir mahsulot takrorlansa, miqdorlar qo‘shib tekshiriladi. Barcha qatorlar bitta tranzaksiyada yoziladi: ulardan bittasiga mahsulot yetmasa, hech biri saqlanmaydi.

Yangi holatidan Yolda yoki Bekor qilindi holatiga o‘tish mumkin. Yolda holatidan faqat Yetkazildi holatiga o‘tiladi. Yetkazilgan va bekor qilingan buyurtmalar yakuniy hisoblanadi. Narx buyurtma qatoriga alohida yoziladi, shuning uchun keyingi narx o‘zgarishi eski buyurtma summasini o‘zgartirmaydi.

Narxlar butun so‘mda, miqdorlar dona hisobida. Sana va vaqt UTC shaklida yoziladi. Majburiy maydonlar, musbat miqdor, yagona SKU va jadval bog‘lanishlari tekshiriladi.

2 Dastur arxitekturasi

Brauzer sahifalari Flask serveridan olinadi. Caddy tashqi HTTPS so‘rovini qabul qilib, yopiq Docker tarmog‘idagi Gunicorn serveriga uzatadi. Flask marshrutlari formani tekshiradi, SQL amallarini bajaradi va Jinja orqali javob sahifasini qaytaradi.



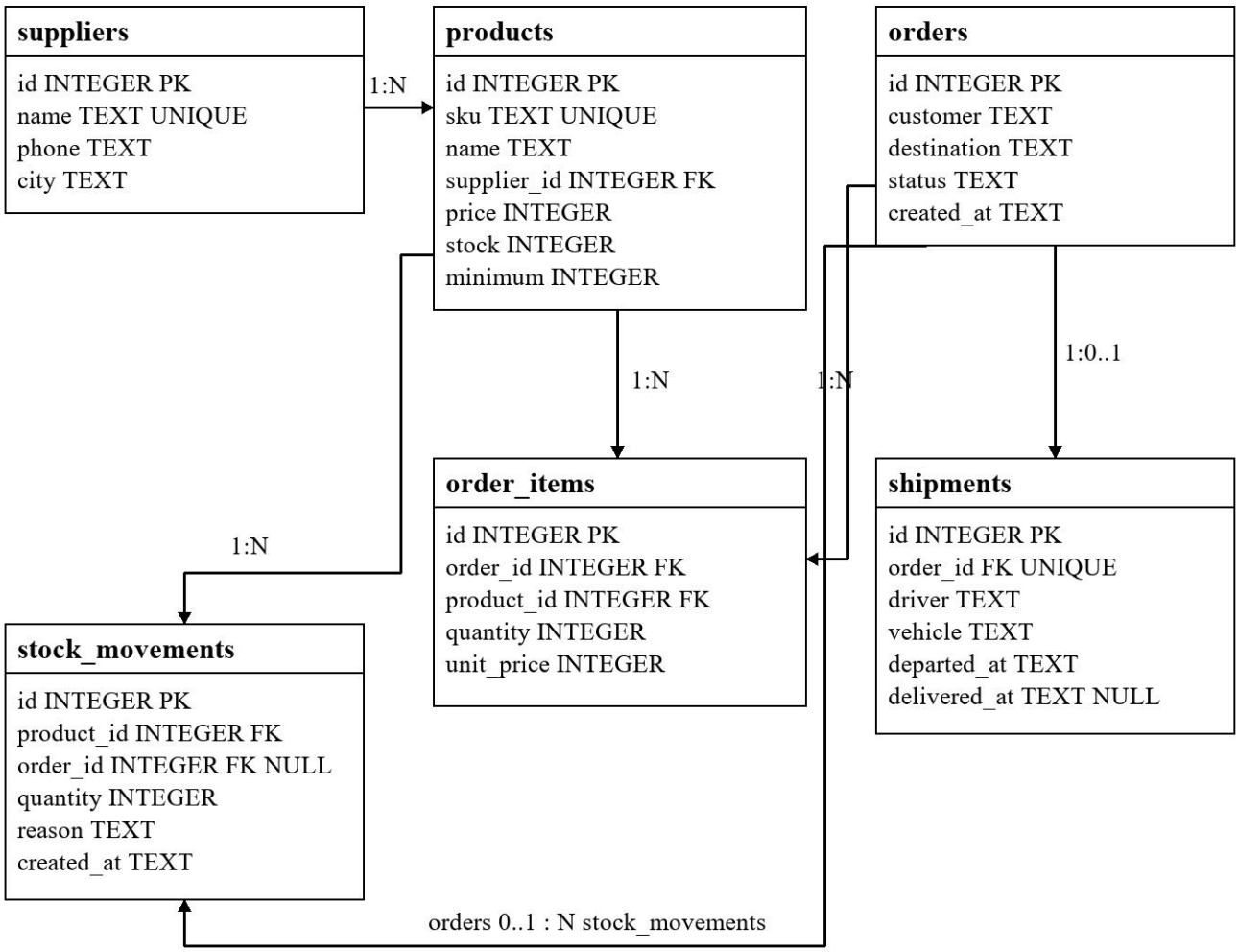
1 rasm Komponentlar va ma’lumotlar almashinuvi

Arxitektura manbasi docs/architecture.puml faylida berilgan. Uni PlantUML muharririda ochish mumkin. Dastur bitta server nusxasi bilan ishlaydi. SQLite fayli konteyner ichida qolmaydi: VM diskidagi /var/lib/oqim katalogi konteynerning /data katalogiga ulanadi.

Parol muhit o‘zgaruvchisi orqali olinadi. Sessiya imzolanadi, POST formalarida CSRF belgisi tekshiriladi, SQL qiymatlari parametr bilan uzatiladi. HTML shablonlar foydalanuvchi matnini ekranlashtiradi. Bulutda HTTPS uchun secure cookie yoqiladi.

3 Ma’lumotlar bazasi sxemasi

Bazada oltita jadval bor. PK birlamchi kalitni, FK tashqi kalitni bildiradi. Quyidagi bog‘lanishlar schema.sql faylidagi tuzilishga mos keladi.



2 rasm Jadvallar va bog‘lanishlar

Bitta ta’minotchiga bir nechta mahsulot tegishli bo‘lishi mumkin. Mahsulot ko‘plab buyurtma qatorlarida ishlatiladi. Saqlangan buyurtmada kamida bitta qator mavjud bo‘ladi; bu qoida ilova tranzaksiyasida tekshiriladi.

Har bir buyurtmaga ko‘pi bilan bitta jo‘natma yoziladi. Ombor harakati buyurtmaga tegishli bo‘lishi mumkin, lekin oddiy kirim uchun order_id bo‘sh qoladi. Jo‘natma yaratilishidan oldin shipments jadvalida buyurtmaga tegishli yozuv bo‘lmaydi.

Database UML manbasi docs/database.puml faylida. foreign_keys rejimi ulanishda yoqiladi. Qoldiqni yangilashda BEGIN IMMEDIATE ishlatiladi. Bu bir vaqtda yozuvchi so‘rovlar o‘rtasida qoldiqning noto‘g‘ri hisoblanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun tanlandi.

4 Jadval ustunlari

Jadval	Ustunlar va mazmuni
suppliers	id — INTEGER PK; name — TEXT UNIQUE, nom; phone — TEXT, telefon; city — TEXT, shahar. Barcha ustunlar majburiy, phone uchun standart qiymat bo‘sh satr.
products	id — INTEGER PK; sku — TEXT UNIQUE; name — TEXT; supplier_id — INTEGER FK; price — INTEGER, butun so‘m; stock — INTEGER, erkin qoldiq; minimum — INTEGER, minimal qoldiq.
orders	id — INTEGER PK; customer — TEXT, mijoz nomi; destination — TEXT, manzil; status — TEXT, to‘rtta ruxsat etilgan holatdan biri; created_at — TEXT, UTC vaqt.
order_items	id — INTEGER PK; order_id — INTEGER FK; product_id — INTEGER FK; quantity — INTEGER, musbat miqdor; unit_price — INTEGER, buyurtma vaqtidagi narx.
shipments	id — INTEGER PK; order_id — INTEGER FK UNIQUE; driver — TEXT; vehicle — TEXT; departed_at — TEXT; delivered_at — TEXT yoki NULL. Vaqtlar UTC bo‘yicha.
stock_movements	id — INTEGER PK; product_id — INTEGER FK; order_id — INTEGER FK yoki NULL; quantity — INTEGER, noldan farqli o‘zgarish; reason — TEXT; created_at — TEXT.

Cheklovlar

price, stock, minimum va unit_price manfiy bo‘lmaydi. order_items.quantity noldan katta bo‘ladi. stock_movements.quantity kirimda musbat, buyurtmaga ajratishda manfiy bo‘ladi. orders.status uchun CHECK cheklovi qo‘yilgan.

Mahsulot va buyurtma tarixini buzmaslik uchun o‘chirish funksiyasi kiritilmadi. Buyurtma xato yaratilsa, jo‘natilishidan oldin bekor qilinadi. Qidirish va bog‘langan yozuvlarni olish uchun buyurtma qatorlari hamda harakatlar mahsuloti bo‘yicha indekslar bor.

5 Repozitoriy va dastlabki fayllar

Kod ochiq GitHub repozitoriysiga joylandi. Manzil: https://github.com/Natsu0123/logistics-supply-chain-management. Asosiy fayllar repozitoriy ildizida saqlangan.

Fayl yoki papka	Tarkibi
app.py	Flask ilovasi, kirish, mahsulotlar, buyurtmalar, jo‘natish va CSV marshrutlari.
schema.sql	Jadvallar, tashqi kalitlar, tekshiruvlar va indekslar.
templates/	Sakkizta HTML shablon: asosiy maket va yettita sahifa.
static/	style.css va app.js. Mahsulot qatorini qo‘shish va bekor qilish tasdig‘i.
requirements.txt	Flask va Gunicorn versiyalari.
Dockerfile	Python 3.12 asosidagi, root bo‘lmagan foydalanuvchida ishlaydigan konteyner.
cloud/	GCP resurslarini yaratish va VM birinchi yuklanish skripti.
tests/	Hisob qoidalari va sahifalar uchun avtomatik sinovlar.
docs/	Hisobot, arxitektura, baza va buyurtma holatlari UML manbalari.

Topshiriqda Supervisor va nabdurazaqov@gmail.com ko`rsatilgan. GitHubda nxbmm profiliga taklif yuborildi. Skrinshotda taklif hali qabul qilinmagan, kutilayotgan holatda edi.

GitHubga parol, SECRET_KEY, mahalliy baza va .venv katalogi yuklanmaydi. Ular .gitignore faylida chiqarib tashlangan. Dasturdagi namuna yozuvlari test uchun tuzilgan; ular real korxona yoki Kaggle statistikasi emas.

6 AWS EC2 resurslari

Ilova Amazon Web Services bulutida ishga tushirildi. Tanlangan hudud - Asia Pacific (Sydney), ap-southeast-2. Docker obrazi serverda muvaffaqiyatli qurildi; Flask va Caddy alohida konteynerlarda ishlaydi.

Resurs	Amaldagi sozlama va vazifasi
EC2	oqim-logistics; i-0a5ad0a325fc49d59; t3.micro; 2 vCPU, 1 GiB RAM. Holati Running, 3/3 checks passed.
Operatsion tizim	Ubuntu Server 24.04 LTS, x86_64. Docker va Git o`rnatilgan.
Disk	20 GiB gp3 EBS. SQLite fayli /var/lib/oqim/logistics.db manzilida; katalog konteynerga /data sifatida ulangan.
Tarmoq	Standart VPC, ap-southeast-2a. Tashqi IPv4: 3.27.183.138. Security group: launch-wizard-1.
HTTPS	Caddy 2 konteyneri 80 va 443 portlarida. Ilova 8080 portida faqat Docker tarmog`i orqali ochilgan.
Sozlamalar	Parol va SECRET_KEY /etc/oqim.env faylida. COOKIE_SECURE=1 va TRUST_PROXY=1 yoqilgan.

Sayt manzili

https://3.27.183.138.sslip.io

Konteynerlar --restart unless-stopped bilan ishga tushirilgan. SSH oynasi yopilganda sayt ishlashda davom etadi. Baza konteynerdan tashqarida saqlanadi; server yoki disk o`chirilishiga qarshi zaxira nusxa hali sozlanmagan.

Elastic IP ajratilmagan. EC2 to`xtatilib qayta ishga tushirilsa, tashqi IP o`zgarishi mumkin. Bunday holatda sayt nomi va Caddy sozlamasi yangilanadi. Hisobdagi kredit va resurs sarfi AWS konsolida kuzatiladi.

7 Tekshirish va joriy holat

Avtomatik sinovlar alohida vaqtinchalik bazada bajarildi. To‘qqizta sinov muvaffaqiyatli o‘tdi. Tekshirilgan asosiy holatlar quyidagilar.

Tekshiruv	Natija
Ombor yetishmasligi	Butun buyurtma qaytarildi, qoldiq o‘zgarmadi.
Bir mahsulotni takrorlash	Miqdorlar yig‘indisi tekshirildi.
Ko‘p mahsulotli buyurtma	Bitta mahsulot yetmasa, boshqa qator ham saqlanmadi.
Bekor qilishni takrorlash	Qoldiq faqat bir marta qaytarildi.
Holatlar tartibi	Yangi holatidan bevosita Yetkazildi holatiga o‘tish rad etildi.
Kirish va CSRF	Noto‘g‘ri parol va CSRFsiz POST rad etildi.
Sahifalar va HTML	Sahifalar javobi, CSV va foydalanuvchi matnini ekranlashtirish tekshirildi.
Narx va saqlanish	Eski buyurtma narxi saqlandi; ilova qayta yaratilganda yozuvlar qoldi.

AWS serverida Docker build muvaffaqiyatli yakunlandi. Caddy konteyneri ishga tushdi, foydalanuvchi saytga tashqi HTTPS manzili orqali kirdi va ombordagi oltita mahsulotni ko`rdi. EC2 skrinshotida server Running holatida, uchta tekshiruv muvaffaqiyatli o`tgan.

Bulutdagi yangi buyurtma, bekor qilish, server qayta yuklanishi va qayta yuklangandan keyingi saqlanish hali alohida tasdiqlanmagan. Yuqoridagi avtomatik sinovlar bulutdagi qo`lda tekshiruvlardan alohida natijadir.

Topshirish uchun havolalar

Sayt: https://3.27.183.138.sslip.io
Kod: https://github.com/Natsu0123/logistics-supply-chain-management
Dalillar: ishlayotgan saytning ombor sahifasi va EC2 serverining Running / 3/3 checks passed holati aks etgan skrinshotlar.

GitHubdagi cloud/deploy-gcp.sh va cloud/startup.sh avval tayyorlangan GCP varianti uchun. Amaldagi AWS joylashtirishda ular ishlatilmadi. Kirish paroli va SSH yopiq kaliti hisobotga hamda repozitoriyga kiritilmaydi.

Texnik hujjatlar: Flask - flask.palletsprojects.com; Amazon EC2 - docs.aws.amazon.com/ec2/; Docker - docs.docker.com; Caddy - caddyserver.com/docs/automatic-https; GitHub - docs.github.com.